KAGOSHIMA UNIVERSITY / SCIENCE POSTER

QED の計算とスカラー場の繰り込み

―量子電磁力学入門

オオカワソ
鹿児島大学 理学部 理学科 物理・宇宙プログラム 3年

2026 年度 理学部祭 日常の中にひそむ―数学・物理の世界 ／ 11/14(土)・11/15(日)

01 背景と目的

QED（量子電磁力学）は電子と光の相互作用について扱う分野。簡単な例について勉強したことをまとめました。

02 ゲージ原理から QED へ

$\psi \to e^{i\alpha(x)}\psi$ でも不変になるよう、光子の場 A_μ を導入する。

$$D_\mu = \partial_\mu + ieA_\mu, \qquad A_\mu \to A_\mu - \tfrac{1}{e}\partial_\mu\alpha \qquad \Rightarrow \qquad D_\mu\psi \to e^{i\alpha}D_\mu\psi$$

$$\mathcal{L}_{\mathrm{QED}} = \bar{\psi}\left(i\gamma^\mu D_\mu - m\right)\psi - \tfrac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}$$

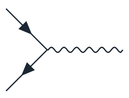
D_μ を展開すると相互作用 $-e\bar{\psi}\gamma^\mu\psi A_\mu$ が現れる
光子の質量項は書けない：$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$ は $\partial_\mu\partial_\nu\alpha = \partial_\nu\partial_\mu\alpha$ で打ち消し合って不変だが、質量項は

$$\tfrac{1}{2}m_\gamma^2 A_\mu A^\mu \;\to\; \tfrac{1}{2}m_\gamma^2 A_\mu A^\mu \underbrace{-\tfrac{m_\gamma^2}{e}A_\mu\partial^\mu\alpha + \tfrac{m_\gamma^2}{2e^2}\partial_\mu\alpha\,\partial^\mu\alpha}_{\text{余分な項が残る}}$$

と変化する。不変であるためには $m_\gamma = 0$：光子は質量ゼロ。

03 QED のファインマン則

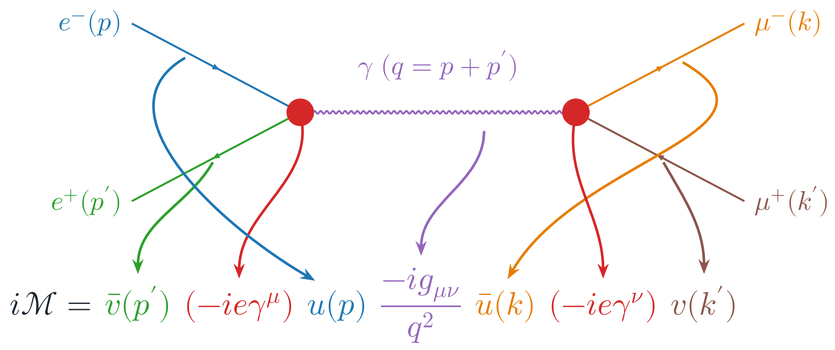
光子の伝播関数を作るには、ゲージ固定項 $-\frac{1}{2\xi}(\partial_\mu A^\mu)^2$ を加える（ゲージ変換で移り合う A_μ を重複して数えないため）。$\xi = 1$（Feynman ゲージ）が最も簡単で、物理量は ξ によらない。$e^{i\int\mathcal{L}_{\mathrm{int}}}$ を展開し Wick の定理で縮約すると、図の部品と式の因子が 1 対 1 に対応する（Peskin の規約、Feynman ゲージ）。

部品	図	因子
電子の伝播関数（運動量 p）		$\dfrac{i(\not{p}+m)}{p^2-m^2+i\epsilon}$
光子の伝播関数（運動量 q）		$\dfrac{-ig_{\mu\nu}}{q^2+i\epsilon}$
頂点		$-ie\gamma^\mu$
入射・出射の電子		$u^s(p)$ / $\bar{u}^s(p)$
入射・出射の陽電子		$\bar{v}^s(p)$ / $v^s(p)$
入射・出射の光子		$\epsilon_\mu(p)$ / $\epsilon_\mu^*(p)$

- フェルミオンのループには (-1) を掛け、γ 行列のトレースを取る
- 同種のフェルミオンを入れ替えた図どうしには相対符号 (-1) が付く
- こうして得た量が $i\mathcal{M}$（全体の $(2\pi)^4\delta^4(\sum p)$ を除く）

04 ツリーレベルの電子と陽電子の散乱断面積：$e^+e^- \to \mu^+\mu^-$

図のパーツをファインマンルールに従って式に直して計算する。



e の向きと γ 行列の添字を整理し、$s = q^2 = (p+p')^2$ とおくと

$$\mathcal{M} = \frac{e^2}{s}[\bar{v}(p')\gamma^\mu u(p)]\,[\bar{u}(k)\gamma_\mu v(k')]$$

スピン和 $\sum u\bar{u} = \not{p} + m$ でトレースに直し、質量を無視すると

$$\frac{1}{4}\sum|\mathcal{M}|^2 = \frac{e^4}{4s^2}\,\mathrm{tr}[\not{p}'\gamma^\mu\not{p}\gamma^\nu]\,\mathrm{tr}[\not{k}\gamma_\mu\not{k}'\gamma_\nu] = e^4(1+\cos^2\theta)$$

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{\alpha^2}{4s}(1+\cos^2\theta), \qquad \sigma = \frac{4\pi\alpha^2}{3s}$$

ここから 6 次元で φ^3 理論を考える：

05 経路積分からファインマン則へ

どう相互作用をするかはラグランジアンで記述できる。相関関数は J で微分して得られる。

$$Z(J) = \int\mathcal{D}\varphi\ \exp\left[i\int d^dx\,(\mathcal{L} + J\varphi)\right], \qquad \mathcal{L} = -\tfrac{1}{2}(\partial\varphi)^2 - \tfrac{1}{2}m^2\varphi^2 + \tfrac{1}{6}g\varphi^3$$

自由部分は Gauss 積分。$\varphi \to \varphi + \int\Delta J$ とずらして平方完成する（Δ は $\tilde{\Delta}(k^2)$ の Fourier 変換）。相互作用は $\varphi \to \frac{1}{i}\frac{\delta}{\delta J}$ と置き換えて作用させる：

$$Z_0(J) = \exp\left[\frac{i}{2}\int d^dx\,d^dy\ J(x)\,\Delta(x-y)\,J(y)\right], \qquad Z(J) \propto \exp\left[\frac{i}{6}g\int d^dx\left(\frac{1}{i}\frac{\delta}{\delta J(x)}\right)^3\right]Z_0(J)$$

相互作用項を摂動展開し、Wick の定理を適用すると（ここでは $\frac{1}{i}\frac{\delta}{\delta J}$ による微分がその役割を果たす）、各項はファインマン図に対応する。これより、伝播関数 $\frac{1}{i}\tilde{\Delta}(k^2)$（$\tilde{\Delta}(k^2) = \frac{1}{k^2+m^2-i\epsilon}$）と頂点因子 ig（$\frac{i}{6}g \times 3! = ig$）が得られる。さらに、内部線を 1 本切断しても分離しない 1 粒子既約（1PI）図に着目する。外部線が 2 本の図は自己エネルギー Π、3 本の図は頂点関数 V_3 を与える。

06 繰り込み

経路積分で書いたのは裸の量 $\varphi,\ m,\ g$ の理論である。

$$\mathcal{L} = -\tfrac{1}{2}(\partial\varphi)^2 - \tfrac{1}{2}m^2\varphi^2 + \tfrac{1}{6}g\varphi^3$$

測定で決める量 $\varphi,\ m,\ g$ に変数を取り直す（$d = 6-\varepsilon$ で g を無次元に保つため $\mu^{\varepsilon/2}$）：

$$\varphi_0 = Z_\varphi^{1/2}\varphi, \qquad m_0^2 = Z_m Z_\varphi^{-1}m^2, \qquad g_0 = Z_g Z_\varphi^{-3/2}g\,\mu^{\varepsilon/2}$$

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_0 = &-\tfrac{1}{2}(\partial\varphi)^2 - \tfrac{1}{2}m^2\varphi^2 + \tfrac{1}{6}g\mu^{\varepsilon/2}\varphi^3 \quad \text{（伝播関数・頂点）}\\ &-\tfrac{1}{2}A(\partial\varphi)^2 - \tfrac{1}{2}Bm^2\varphi^2 + \tfrac{1}{6}Cg\mu^{\varepsilon/2}\varphi^3 \quad \text{（カウンター項）}\end{aligned}$$

$Z_\varphi = 1 + A$、$Z_m = 1 + B$、$Z_g = 1 + C$。$\mathcal{D}\varphi_0 \propto \mathcal{D}\varphi$ となる。カウンター項は新しい頂点 $-i(Ak^2 + Bm^2)$、iCg になる。

07 1ループの発散と係数の決定

1 ループ図（**青**がループの積分は発散する。カウンター項の頂点 $\otimes$ を足すと発散が打ち消し合う：



Feynman 公式、Wick 回転、d 次元積分の公式

$$\frac{1}{AB} = \int_0^1\frac{dx}{[xA+(1-x)B]^2}, \qquad \int\frac{d^d\bar{q}}{(2\pi)^d}\frac{1}{(\bar{q}^2+D)^n} = \frac{\Gamma(n-\frac{d}{2})}{(4\pi)^{d/2}\,\Gamma(n)}D^{\frac{d}{2}-n}$$

を使い、$d = 6-\varepsilon$ で展開すると

$$\Pi(k^2) = -\frac{\alpha}{\varepsilon}\left(\frac{k^2}{6}+m^2\right) - Ak^2 - Bm^2 + \text{有限}, \qquad V_3 = g\left[1 + C + \frac{\alpha}{\varepsilon}\right] + \text{有限}$$

$$A = -\frac{\alpha}{6\varepsilon}, \qquad B = -\frac{\alpha}{\varepsilon}, \qquad C = -\frac{\alpha}{\varepsilon} \quad (\overline{\mathrm{MS}})$$

08 ベータ関数

ベータ関数 $\beta(g)$：相互作用の強さ g が、着目するスケール μ を変えるとどう変わるかを表す。負なら高エネルギーで弱くなる（漸近的自由性）。裸の結合定数 g_0 は人が選んだ μ に依存しない

$$\log g_0 = \log g \underbrace{-\frac{3\alpha}{4\varepsilon}}_{C-\frac{3}{2}A} + \frac{\varepsilon}{2}\log\mu, \qquad \frac{d\log g_0}{d\log\mu} = 0 \quad \Rightarrow \quad \beta(g) = \mu\frac{dg}{d\mu} = -\frac{3}{4}\frac{g^3}{(4\pi)^3}$$

$1/\alpha(\mu) = 1/\alpha(\mu_0) + \frac{3}{2}\log(\mu/\mu_0)$:QED では $\mu\,d\alpha/d\mu = +2\alpha^2/3\pi$ で逆に強くなる（仮想電子対による遮蔽）。

用語解説

ゲージ対称性：場所ごとに波動関数の位相を勝手に回しても物理法則が変わらないよということ。これを要求すると出てくる項が光子に対応している。
ファインマン図・ファインマン則：粒子の伝播を線、相互作用を点で描き、部品ごとに式へ置き換えて計算する規則。
散乱振幅 $\mathcal{M}$・断面積 σ：$\mathcal{M}$ が散乱(衝突)の情報を含んでいる。σ 反応の起こりやすさを、的の面積に見立てて表した量。
経路積分・生成汎関数 $Z(J)$：場がとりうる全ての形を重み e^{iS} で足し合わせたもの。統計力学の分配関数 $Z = \sum e^{-E/k_BT}$ の場の量子論版で、外場 J で微分すると相関関数（粒子の伝播の様子）が出る。
1 粒子既約（1PI）：線を 1 本切っても 2 つに分かれない図。自己エネルギー Π や頂点関数 V_3 がこれ。

参考文献 [1] M. E. Peskin, D. V. Schroeder, *An Introduction to Quantum Field Theory* (1995). [2] M. Srednicki, *Quantum Field Theory* (2007). [3] D. Tong, *Lectures on Quantum Field Theory*.